

# Les Chats de SeaTech

Chatbot intelligent pour l'école d'ingénieurs SeaTech



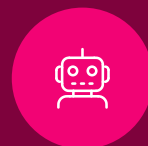
Mohamed Ali SHAIEK • Anthony HERVE

# Objectif du projet



## Centraliser les informations

Rassembler toutes les données de SeaTech en un seul endroit accessible



## Réponse automatique

Fournir des réponses instantanées aux questions courantes des utilisateurs



## Personnalisation adaptée

Adapter les réponses selon le profil et les besoins de chaque utilisateur





# Fonctionnement global



Le chatbot utilise la technologie RAG (Retrieval Augmented Generation / Génération augmentée de récupération) pour combiner recherche documentaire et génération de réponses intelligentes.



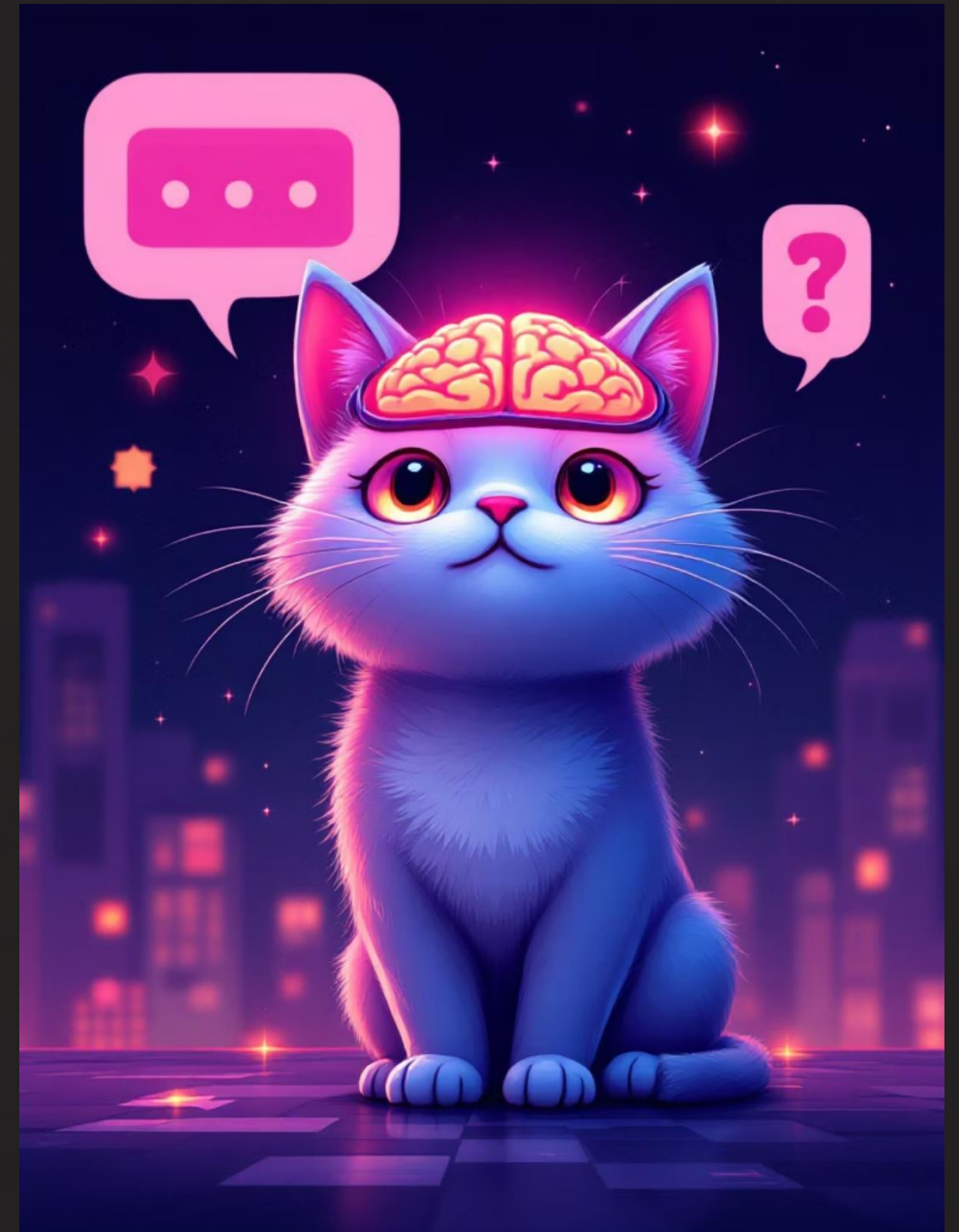
# Qu'est-ce qu'un LLM ?

## Large Language Model

Un modèle de langage qui comprend et génère du texte naturel. Il peut répondre aux questions, écrire des textes et comprendre le contexte.

**Exemples :** ChatGPT, Llama

**Utilisation :** Générer des réponses cohérentes et pertinentes aux questions des utilisateurs





# GROQ et modèle utilisé

## GROQ

Plateforme rapide et efficace pour utiliser des modèles d'intelligence artificielle avec des temps de réponse très courts

## Llama 3.3 70B

Modèle IA puissant utilisé pour générer les réponses du chatbot avec précision et fluidité

## Rôle principal

Analyser les questions, comprendre le contexte et générer des réponses adaptées et informatives



# Recherche intelligente



01

## Embeddings

Transformation du texte en vecteurs numériques

02

## Compréhension sémantique

Comprendre le sens réel des phrases

03

## MiniLM

Modèle SentenceTransformer pour les embeddings

04

## FAISS

Moteur de recherche vectorielle rapide



# Personnalisation par profil

Le chatbot adapte ses réponses selon le type d'utilisateur pour fournir les informations les plus pertinentes.



## Étudiant

Informations sur les cours,  
emplois du temps et  
ressources pédagogiques



## Candidat

Informations sur les  
admissions, programmes et  
procédures d'inscription



## Enseignant

Ressources pédagogiques,  
calendriers et outils  
administratifs



## Alumni

Événements, réseaux et  
opportunités de carrière

# Backend

- **Python + Flask**  
Framework web léger et efficace
- **Gestion des requêtes**  
Traitement des questions utilisateurs
- **Sessions utilisateur**  
Mémorisation de l'historique
- **Appel IA**  
Communication avec GROQ





# Frontend

## HTML, CSS, JavaScript

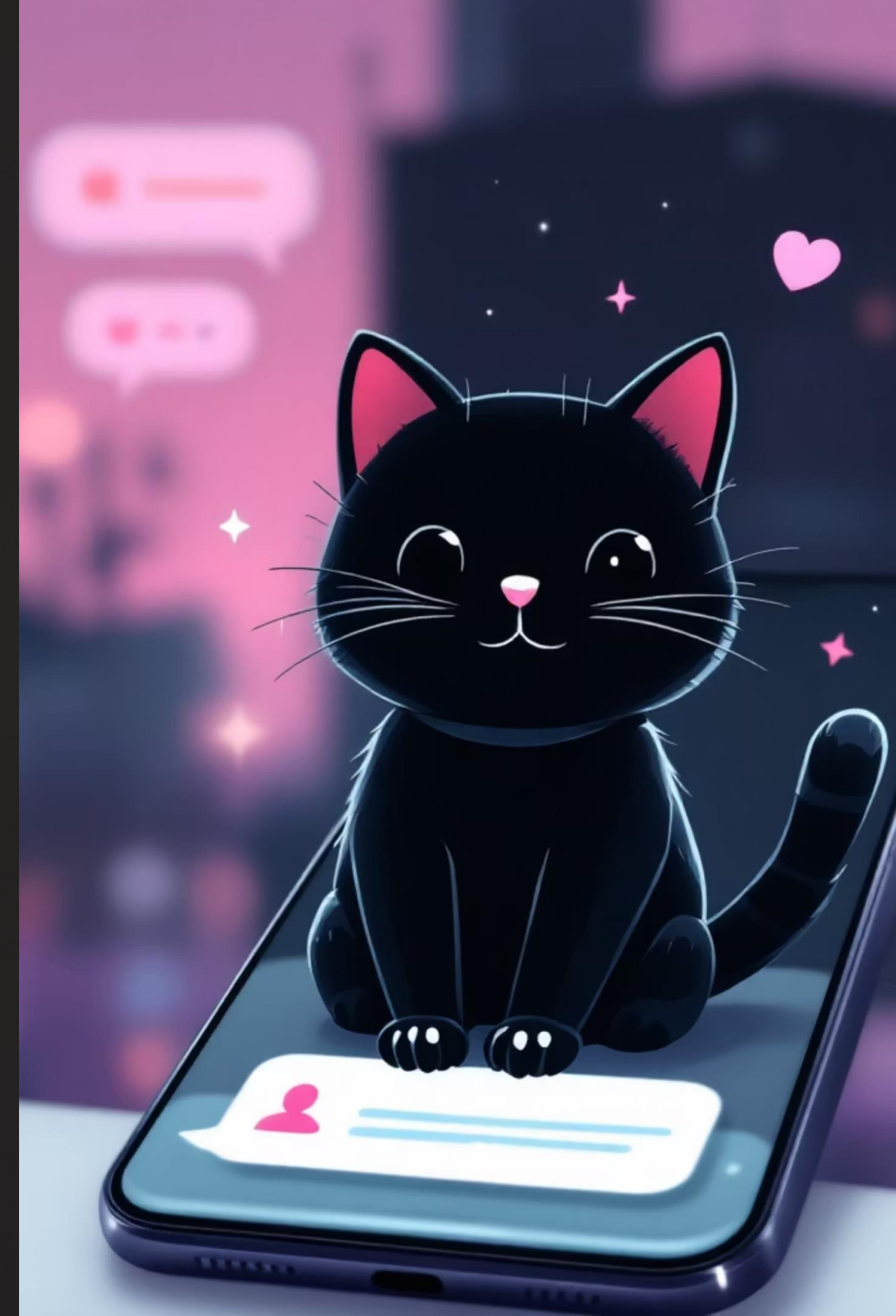
Technologies web standards pour une interface interactive et réactive

## Interface chat

Expérience conversationnelle intuitive avec messages en temps réel

## localStorage

Conservation du profil utilisateur entre les sessions





# Fonctionnalités avancées



## Reconnaissance vocale

Web Speech API : Permet de poser des questions par la voix en temps réel



## Synthèse vocale

Lecture automatique des réponses pour une interaction mains-libres



## Vosk offline

Reconnaissance vocale fonctionnant sans connexion internet pour plus de flexibilité